

OSCAT

Open Source Community for Automation
Technology

Overview

Nov 2010

What is OSCAT

- Library for IEC61131-3
- Hardware independent
- Open Source
- License free
- Growing development community

OSCAT Mission

OSCAT Creates open source libraries for IEC61131-3 for all basic needs.

OSCAT focuses on portability and standardization among the great variety of PLC hardware platforms.

OSCAT shares its IP among all PLC programmers and greatly benefits from the experience and input of it's users.

Available Libraries

	Codesys 2.3	Codesys 3.0	Step 7	PCWorx
OSCAT BASIC	3.32	3.32	3.32	3.32
OSCAT Network	1.1	1.1		1.1
OSCAT Building	1.0	1.0		1.0
OSCAT File System	Q2/2012	Q2/2012	Q2/2012	Q2/2012

Open Source Library

- Easy transfer between different systems
- 100% open source code
- Tested on multiple Hardware platforms
- Tested in various applications
- Highly optimized code for best performance
- Continuous maintenance
- frequent releases and updates
- detailed revision and release history
- revision tracking on module level

IEC61131-3 Standard ?

- 100% based on ST for portability
- using basic IEC61131 Statements
- Using Standard.LIB
- No Hardware specific code
- Hardware adaptation in one place or setup



before OSCAT

APP 1

APP 2

APP 3

APP 4

Lib 1

Lib 2

Lib 3

Lib 4



with OSCAT

Independent APPLICATION

OSCAT Library



OSCAT advantages

- Independent of Development Tool
 - Codesys 2
 - Codesys 3
 - PCWorx
 - Step7
 - More to come soon
- Independent of Hardware
- Open Source for Debugging
- Change and create your own

Cross Platform availability

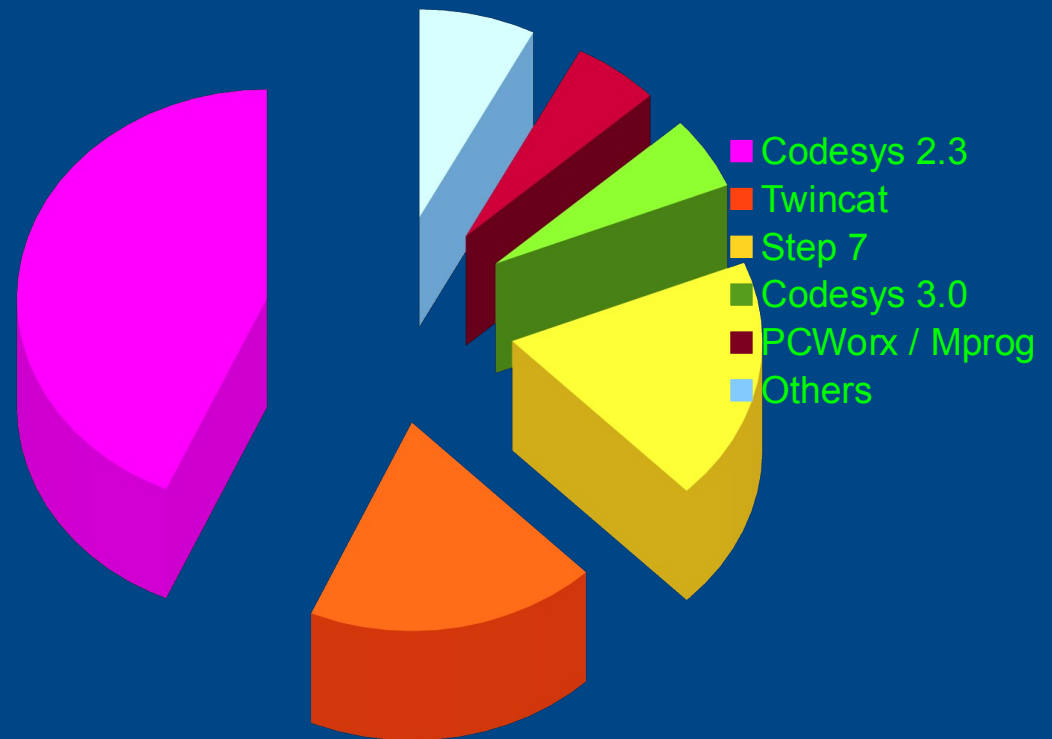
- Codesys 2
- Codesys 3
- Multiprog / PC-Worx
- STEP7
- Text format for easy import in other systems
- Based on IEC61131-3 functions
- Hardware tested on multiple Platforms / CPUs
- Further Platforms in preparation

OSCAT Platform Usage

Data from OSCAT user Forum December 2008

OSCAT is used on the following platforms

•Codesys 2.3	43%
•Twincat	19%
•Step 7	19%
•Codesys 3.0	6%
•PCWorx/MProg	6%
•Andere	8%

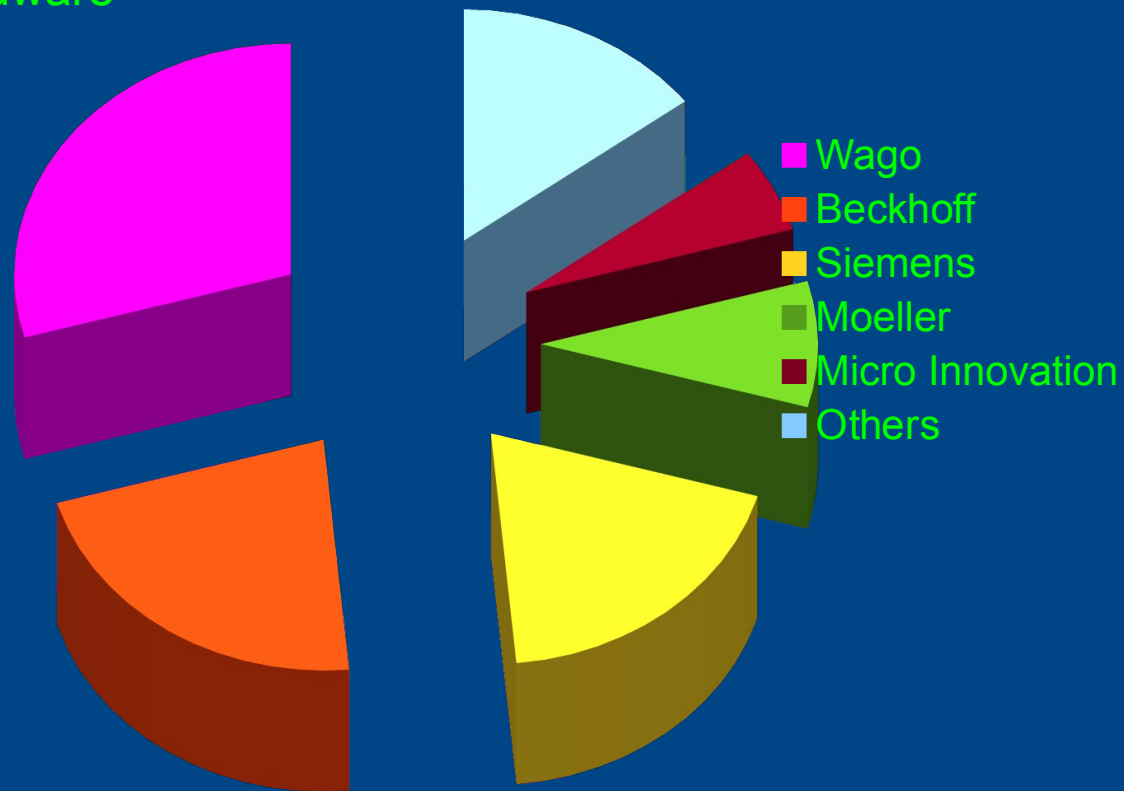


OSCAT Hardware Usage

Data from OSCAT user Forum December 2008

OSCAT is used with the following Hardware

•Wago	29%
•Beckhoff	22%
•Siemens	19%
•Moeller	9%
•Micro Innovation	6%
•Andere	15%



OSCAT

Testing and Verification

- Development on different systems assures independence of code
- Runtime tests on different hardware systems
- Testing with random patterns
- Test of math functions to 6 digits resolution
- Test program for all functions
- Projects verify the library on different systems
- Verification under different development systems
- OSCAT works together with most other libraries

Most complete Library

- The OSCAT Library keeps growing
- Continuous improvement of code
- Inputs from many users and applications
- Open source guarantees flexibility
- OSCAT is optimized for 32 bit non FPU CPUs
- Extraordinary performance also on 16Bit CPUs

OSCAT components

- Over 1000 Library Modules available
- Mathematics
- Time/Date
- String / List / Buffer
- Networking
- Automation / Control
- Networking
-

License

- OSCAT is free of charge
 - Private use
 - commercial usage
- No License agreement necessary
- Application Code does not have to be opened

WWW.OSCAT.DE



OSCAT

Open Source Community for Automation Technology

[Home](#) | [Forum](#)

Home

MAIN MENU

- Home
- News
- Downloads
- LINKS/IMPRESSUM**
- Forum
- Impressum
- Administrator

SYNDICATE

- RSS 0.91
- RSS 1.0
- RSS 2.0
- ATOM 0.3
- OPML SHARE IT!

NEUESTE NEUIGKEITEN

- oscat.lib 3.03
- oscat.lib 3.02
- oscat.lib 3.01
- oscat.lib 2.77
- oscat.lib 2.76
- oscat.lib 2.75
- oscat.lib 2.74
- oscat.lib 2.73

NEUESTE DOWNLOADS

- oscat.lib 3.03 CoDeSys 3
- oscat.lib 3.03 Präsentation
- oscat.lib 3.03 TwinCAT / CoDeSys 2.3
- oscat.lib 3.03 Step 7
- oscat.lib 3.03 PC WorX/MULTIPROG
- oscat.lib 3.03 Plain text
- oscat.lib 3.03 Dokumentation
- oscat.lib 3.02 TwinCAT / CoDeSys 2.3

WILLKOMMEN BEI OSCAT

Willkommen bei OSCAT, der "Open Source Community for Automation Technology". Seit dem 1. August 2006 bemüht sich OSCAT speziell darum e
Besonderen Wert legt diese Seite insbesondere auf die Programmierung von SPS (Speicherprogrammierbare Steuerungen). OSCAT entwickelt da
Anwendungen für den Home Automation Bereich dienen soll. Sie sind natürlich herzlich eingeladen, an der Weiterentwicklung der oscat.lib teilzun
Kontakt treten. Ziel ist es, eine möglichst übersichtliche Bibliothek zu schaffen, die die wichtigsten Funktionen und Funktionsblöcke für Home Auton

Zu den folgenden Themenbereichen, verknüpft mit der Idee des Smart Home, finden sich Informationen auf OSCAT:

- SPS-Programmierung und Projekte
- Entwicklung der oscat.lib für CoDeSys-Anwendungen
- Multimedia-Projekte
- Security-Projekte
- RFID-Anwendungen
- EnOcean-Anwendungen
- Integration von Bus-Systemen wie KNX, LON, BacNET
- Intelligente Haustechnik

NEUIGKEITEN

oscat.lib 3.03
Geschrieben von Tobias Mühlbauer
Monday, 5. January 2009

Das Release 3.03 steht im Downloadbereich zur Verfügung:

USER FORUM

OSCAT			
	Ankündigungen / Announcements Ankündigungen und Neuigkeiten bezüglich OSCAT.	91 Beiträge 42 Themen	Letzter Beitrag von hugo in Re: Beta für Release 304 am Heute um 17:30
oscat.lib			
	oscat.lib für TwinCAT/CoDeSys Diskussion und Ankündigungen über die Kernbibliothek oscat.lib für TwinCAT/CoDeSys.	487 Beiträge 80 Themen	Letzter Beitrag von hugo in Re: Betriebsstundenzähle... am 07. Februar 2009, 21:02:57
	oscat.lib für CoDeSys 3 Diskussion und Ankündigungen über die Kernbibliothek oscat.lib für CoDeSys 3.	7 Beiträge 4 Themen	Letzter Beitrag von elektrop in Re: Lib kann in CoDeSys ... am 21. November 2008, 09:15:08
	oscat.lib für Step 7 Diskussion und Ankündigungen über die Kernbibliothek oscat.lib für Step 7.	206 Beiträge 44 Themen	Letzter Beitrag von eileen in Re: PWM im OB28 am Heute um 17:11
	oscat.lib für PC WorX/MULTIPROG Diskussion und Ankündigungen über die Kernbibliothek oscat.lib für PC WorX und MULTIPROG.	20 Beiträge 5 Themen	Letzter Beitrag von peewit in Re: einzelne bausteine e... am 08. Februar 2009, 12:10:19
	Bestehende Module / Existing Modules Fragen, Verbesserungsvorschläge und ähnliches zu bestehenden Modulen.	704 Beiträge 141 Themen	Letzter Beitrag von hugo in Re: IrTrans am 06. Februar 2009, 18:14:39
	Modulentwicklung / Module Development Diskussion und Entwicklung neuer Funktionen und Funktionsblöcke für die oscat.lib.	259 Beiträge 57 Themen	Letzter Beitrag von Vaninger in Re: Rezepturverwaltung am 17. Januar 2009, 23:06:43
	Anwendungsbeispiele / Application Examples Anwendungsbeispiele für die oscat.lib.	44 Beiträge 17 Themen	Letzter Beitrag von hugo in Benutzung der Datenstruk... am 09. Februar 2009, 17:40:46
	Development Area Entwicklerbereich für die oscat.lib (Nur für Entwickler sichtbarer Bereich!)	1166 Beiträge 67 Themen	Letzter Beitrag von doncamillo in Re: Regelungstechnikbaus... am Heute um 17:01
Home Automation			
	SPS-Hardware Diskussionen und Vergleiche von SPS-Hardware.	77 Beiträge 11 Themen	Letzter Beitrag von volkmarrigo in Re: Wago startet nicht u... am 23. Januar 2009, 20:41:59
	SPS-Programmierung SPS-Projekte im Rahmen der Home Automation abseits der oscat.lib.	178 Beiträge 39 Themen	Letzter Beitrag von Stanley in Re: Berechnung der Kalen... am 17. Januar 2009, 21:31:19
	Multimedia Diskussion von Multimedia-Projekten für das Smart Home.	2 Beiträge 2 Themen	Letzter Beitrag von sapo in MIDI Daten in Binäre Zus... am 08. August 2007, 17:23:31
	Andere Projekte / other Projects Diskussion von Projekten die nicht in die anderen Boards passen.	35 Beiträge 8 Themen	Letzter Beitrag von volkmarrigo in Re: Tool zum Loggen von ... am 12. Februar 2009, 20:27:38